



Doce Malte L9J8H6

Arthur Iorio de Oliveira (Senac): arthuriorio10@gmail.com
João Victor Souza (Senac): silvasouzaajoaoovictor877@gmail.com
Yago Lima (Senac): goncalveslima2005@gmail.com
Arthur Borim (Senac): arthurborimfernandes@gmail.com
Pedro Gouveia (Senac): pedrogf616@gmail.com

RESUMO

Este projeto apresenta a produção de uma cerveja artesanal integrada a um sistema de monitoramento de temperatura desenvolvido com Arduino. O controle da temperatura é essencial durante a fermentação e brassagem da cerveja, sendo fundamental para a qualidade final da bebida. O sistema permite a medição precisa da temperatura em tempo real por meio de sensores digitais, contribuindo para um processo de fabricação mais eficiente e confiável.

PALAVRAS-CHAVE: monitoramento, temperatura, bebida e cerveja.

INTRODUÇÃO

A fabricação de cerveja artesanal exige controle rigoroso de processos, especialmente da temperatura. Visando unir a prática da engenharia com a cultura cervejeira, foi desenvolvido um projeto com Arduino capaz de registrar e monitorar a temperatura durante as etapas de produção. O uso da tecnologia visa aprimorar a qualidade e padronização da bebida.

METODOLOGIA

Utilizou-se a plataforma Arduino Uno, juntamente com sensores de temperatura DS18B20. As leituras eram exibidas em um display LCD, permitindo o acompanhamento em tempo real. O código foi programado em C++ na IDE do Arduino, com lógica para alertas de temperatura fora da faixa ideal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os testes, foi possível verificar a estabilidade da temperatura na faixa recomendada para a fermentação (18–22°C). O sistema demonstrou ser eficaz em alertar desvios, permitindo ações corretivas rápidas. A aplicação mostrou o potencial da automação no processo artesanal.



CONCLUSÃO

O uso do Arduino na fabricação de cerveja artesanal trouxe mais controle e confiabilidade ao processo. O projeto uniu conhecimentos de engenharia eletrônica e paixão pela produção cervejeira, resultando em um sistema simples, funcional e com potencial de melhorias futuras, como o controle automatizado de aquecimento.

Código

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Sensor DS18B20 no pino A0
#define ONE_WIRE_BUS A0
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// Rele
#define Carga 4

// Botões
const int Botao_DN = 6;
const int Botao_UP = 5;

// Variáveis
float tempC, SetPoint = 34.0;
int power;
int varM = 0, varP = 0;
int botao_down, botao_up;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Carga, OUTPUT);
  pinMode(Botao_DN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Botao_UP, INPUT_PULLUP);

  lcd.init();
  lcd.clear();
  lcd.setBacklight(HIGH);
```